

Fundamentos de Base de Datos - Práctica 1

Carlos Mendez & Andrés Falcón

Esquema de la Base de Datos

aircrafts_data (**aircraft_code**, model, range);

airports_data (**airport_code**, airport_name, city, coordinates, timezone);

boarding_passes (**ticket_no** -> ticket_flights.ticket_no, **flight_id** -> ticket_flights.flight_id, boarding_no, seat_no);

bookings (**book_ref**, book_date, total_amount);

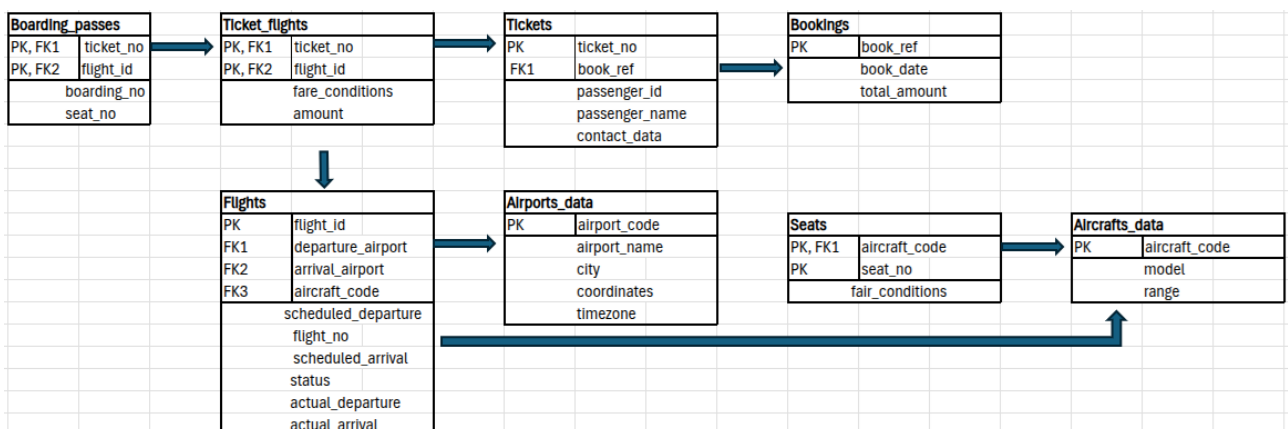
seats (**aircraft_code** -> aircrafts_data.aircraft_code, **seat_no**, fare_conditions);

ticket_flights (**ticket_no** -> tickets.ticket_no, **flight_id** -> flights.flight_id, fare_conditions, amount);

tickets (**ticket_no**, book_ref -> bookings.book_ref, passenger_id, passenger_name, contact_data);

flights (**flight_id**, flight_no, scheduled_departure, scheduled_arrival, departure_airport -> airports_data.airport_code, arrival_airport -> airports_data.airport_code, status, aircraft_code -> aircrafts_data.aircraft_code, actual_departure, actual_arrival);

Diagrama del Modelo Relacional:



Descripción de la Implementación de las consultas:

- Consulta 1:
Identifica aeropuertos con viajes de ida y vuelta. Usa expresiones comunes de tabla para encontrar el primer y último aeropuerto de cada ticket, luego cuenta las reservas donde coinciden.
- Consulta 2:
Compara el precio total de cada reserva con la suma de los precios de cada uno de los vuelos posibles.
- Consulta 3:
Encuentra la cantidad de pasajeros recibidos en cada aeropuerto, ordenados de menor a mayor. Cuenta pases de tarjeta de embarque (boarding_passes) para obtener datos precisos.
- Consulta 4:
Encuentra el o los vuelos con máxima cantidad de asientos vacíos. Calcula asientos totales vs. ocupados, filtrando vuelos con pasajeros para evitar los vuelos que nadie compro.
- Consulta 5:
Identifica tickets que fueron comprados, pero nunca se emitieron tarjeta de embarque. Usa LEFT JOIN y comparación con NULL para encontrar los registros.
- Consulta 6:
Calcula el vuelo con mayor retraso promedio en minutos. Convierte intervalos de tiempo a minutos y encuentra el máximo de encontrado, mostrando varios vuelos si llegan a empatar en tiempo de retraso.